

RG660MK-EU 频繁卡顿场景诊断报告

极弱 Wi-Fi 条件下直播频繁卡顿 • 三场景实测对照

结论：频繁卡顿样本中，蜂窝 WAN 保持 0% 探测丢包且时延正常，而 Wi-Fi 信号降至 -89.5 dBm、TCP P95 RTT 升至 778 ms、可见数据重传比例升至 23.19%。网络侧证据强支持最后一跳 Wi-Fi/RF 退化为主导卡顿条件。

报告编号

RG660MK-QOE-
STALL-20260825

版本

R1.1

报告日期

2026-08-25

文档属性

受控压力诊断

文档控制与目录

调查对象	RG660MK-EU CPE / HONOR-90 单终端
主事件	极弱 Wi-Fi、远距离、直播频繁卡顿；人工观察标签与网络采集处于同一 180 秒测试窗口
压力条件	Wi-Fi 天线未连接并进一步拉远终端；该条件由现场人工记录，不是设备自动采集字段
报告用途	验证轻量网络指标能否识别卡顿条件并定位网络故障域
适用边界	不作为正常天线、正常距离下的产品吞吐或覆盖验收结论
版本变更	R1.1: 新增“频繁卡顿异常数据与正常基线对比”表；原始证据和诊断结论不变

1 执行摘要

2 测试设计与证据质量

3 三场景指标对比

3.1 异常数据与正常基线对比

4 频繁卡顿事件时间线

5 故障域定位

6 结论边界

7 恢复与复测建议

附录 A 指标定义

附录 B 证据清单与复现

场景解释：“流畅/频繁卡顿”为现场人工观察；CPE 未接入播放器缓冲、渲染或 rebuffer 事件遥测，因此本报告不能把每一次网络异常逐秒映射到某一次画面停顿。

1 执行摘要

本次专项调查使用同一终端、同一 5 GHz AP 接口和近似 180 秒采集窗口，对强信号参考、弱信号无卡顿、极弱信号频繁卡顿三个场景进行横向比较。结果呈现清晰的退化梯度，并在频繁卡顿窗口形成“RF 极弱—无线重试压力上升—吞吐供给下降—TCP 时延和重传暴涨—直播缓冲不足”的一致证据链。

-89.5 dBm

频繁卡顿样本平均 Wi-Fi 信号
最差 -91.0 dBm，终端全程保持关联

0.387 Mbit/s

平均终端下行
峰值仅 1.425 Mbit/s

778.04 ms

可见 TCP RTT P95
均值 179.77 ms，最大 2.362 s

229.66 ms

TCP 相邻 RTT 抖动
约为强信号参考的 26.9 倍

23.193%

可见 TCP 数据重传比例
308 次，约为强信号参考的 43.1 倍

0%

CPE→公网 ICMP 丢包
RTT 均值 17.87 ms，P95 27.56 ms

网络侧结论：蜂窝 WAN、CPE qdisc 和接收端零窗口没有同步恶化；异常集中在手机 Wi-Fi 最后一跳及其可见业务 TCP 连接。对“网络故障域位于 Wi-Fi/RF”的判断置信度高；对“每次用户卡顿均由该单一因素直接造成”的判断为中高置信度，仍需播放器事件时间戳才能闭环。

最强支持证据

- 严重样本 TCP RTT P95 为强信号参考的 **14.6 倍**，数据重传比例约为 **43.1 倍**。
- station TX 重试类增量约为强信号参考的 **52.3 倍**；该驱动计数仅作压力指标，不解释为 IP 丢包率。
- 严重样本 WAN 探测反而是三组中最好：180/180 应答、0% 丢包、P95 27.56 ms，反对“蜂窝 WAN 持续恶化”为主因。
- 手机和远端通告零窗口均为 0，qdisc 与 WAN 接口无 drop/error 增量。

2 测试设计与证据质量

2.1 三组输入证据

场景	证据目录	采集时间	WAN	有效时长
强信号参考	video_qoe_l1_20260825_103855	2026-08-25T10:38:55+08:00	ccmni3	179.0 s
弱信号样本	video_qoe_l1_20260825_184155	2026-08-25T18:41:55+08:00	ccmni2	178.2 s
极弱信号样本	video_qoe_l1_20260825_185401	2026-08-25T18:54:01+08:00	ccmni2	178.3 s

2.2 可比性门禁

项目	核验结果
终端身份	HONOR-90 / 192.168.1.x / e2:c6:**:70:5d，三组一致
接入接口	三组均为 raio (5 GHz)，开始/结束均仅 1 个关联终端，目标始终在线
时长与采样	均请求 180 秒，实际有效时长约 178~179 秒；逐周期吞吐按真实 monotonic 间隔重算
抓包口径	均为单终端 128-byte 包头；硬件快速转发保持开启
结构化一致性	构建时已从 CSV/ping 原始文本重算吞吐均值、信号均值、探测均值与样本数，并与 summary.json 自动核对

非严格控制变量：三次测试没有记录统一的视频编码、ABR 码率和缓存阶段；主事件为直播，参考场景可能包含点播/不同缓存状态。吞吐是实际消费量而非链路容量测试，不能单独用均值判定最大承载能力。

2.3 数据质量图

软件可见证据覆盖与质量

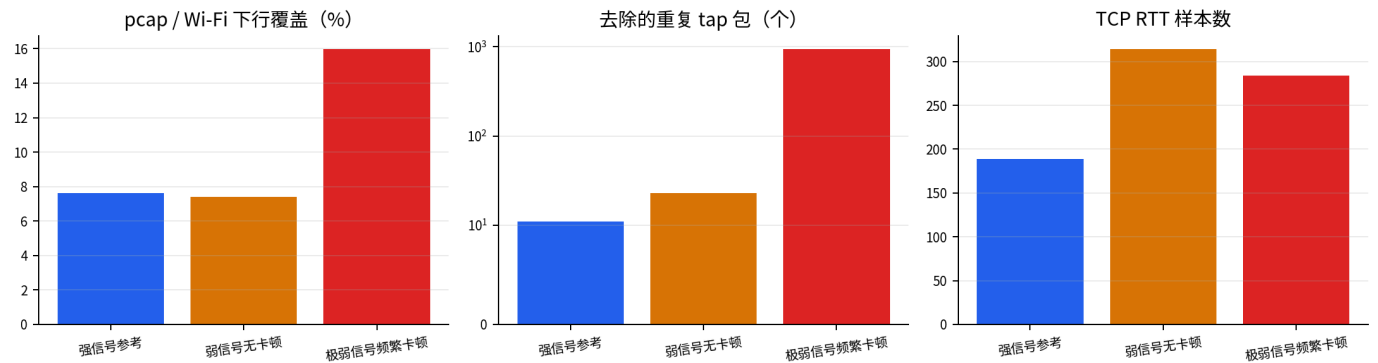


图 1 软件可见证据覆盖。频繁卡顿样本 pcap/Wi-Fi 下行覆盖约 16.0%，高于两组对照但仍不是全量；去重包数量明显增加，且三组均无法取得 tcpdump 内核丢包计数。

3 三场景指标对比

三场景核心网络指标对比

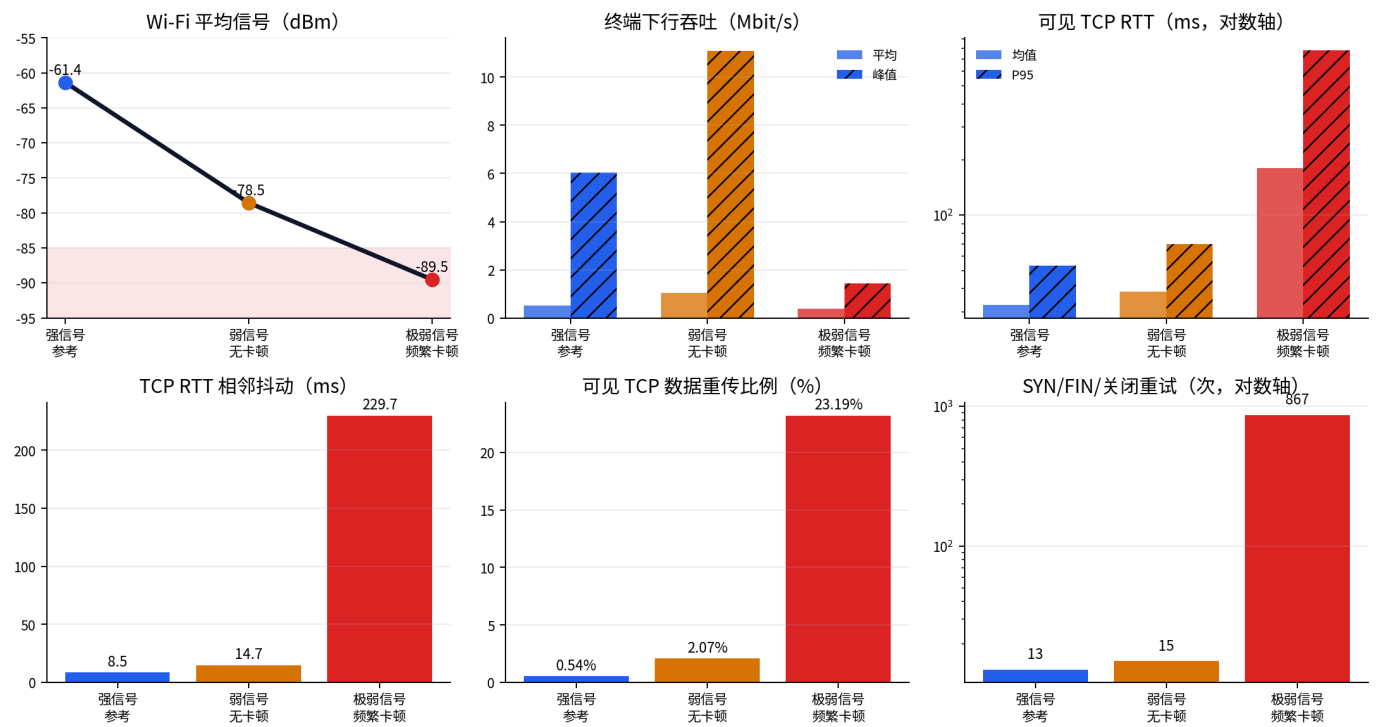


图 2 三场景核心指标。极弱信号样本的 WAN 指标未同步恶化，而 TCP RTT、抖动、重传和控制段重试呈数量级上升。

3 三场景指标对比（续）

指标	强信号参考	弱信号无卡顿	极弱信号频繁卡顿
人工观察标签	流畅参考	现场无卡顿	直播频繁卡顿
采集时长（s）	179.0	178.2	178.3
蜂窝出口	ccmni3	ccmni2	ccmni2
信号均值 / 最差（dBm）	-61.4 / -67.0	-78.5 / -83.0	-89.5 / -91.0
下行均值 / 峰值（Mbit/s）	0.507 / 6.043	1.051 / 11.081	0.387 / 1.425
5 秒下行 P50 / P95（Mbit/s）	0.004 / 1.792	0.943 / 3.568	0.233 / 0.974
WAN 丢包 / RTT P95	0.00% / 99.43 ms	0.00% / 94.05 ms	0.00% / 27.56 ms
TCP RTT 均值 / P95（ms）	32.59 / 53.16	38.66 / 69.55	179.77 / 778.04
TCP RTT 抖动（ms）	8.53	14.66	229.66
数据重传次数 / 比例	4 / 0.538%	30 / 2.073%	308 / 23.193%
SYN/FIN/关闭重试（次）	13	15	867
间接拥塞线索（条）	9	38	391
手机 / 远端零窗口	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Wi-Fi station TX 重试类增量	1363	7950	71353
pcap / Wi-Fi 覆盖	7.61%	7.41%	15.97%

关键分界：-78.5 dBm 样本虽然已经出现 2.07% 可见重传，但平均供给和峰值仍能支撑当前播放，现场未观察到卡顿；当平均信号进一步降至 -89.5 dBm 时，峰值吞吐仅为前一无卡顿样本的 **12.9%**，TCP P95 延迟和重传同时暴涨，现场转为频繁卡顿。

原始采样分布对比

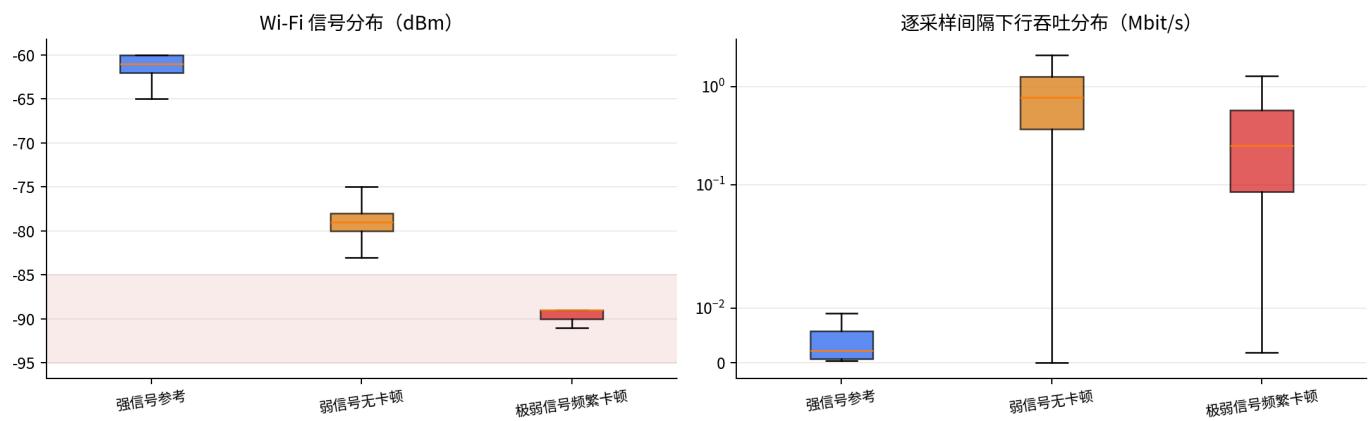


图3 信号与逐间隔下行吞吐的原始分布。极弱样本 RSSI 长时间集中在 -91~-89 dBm，已接近断连边缘。

3.1 频繁卡顿异常数据与正常基线对比

对比口径：以“强信号流畅参考”为正常基线，并保留“弱信号但无卡顿”作为中间对照。三次采集有效时长均约 178~179 秒。

指标	正常：强信号流畅	中间对照：弱信号无卡顿	异常：频繁卡顿	相对正常变化及判断
Wi-Fi 平均信号	-61.4 dBm	-78.5 dBm	-89.5 dBm	恶化 28.1 dB，接近断连边缘
Wi-Fi 最差信号	-67.0 dBm	-83.0 dBm	-91.0 dBm	恶化 24.0 dB，进入极弱 RF 区
下行平均流量	0.507 Mbit/s	1.051 Mbit/s	0.387 Mbit/s	下降约 23.7%；仅代表实际消费量
下行峰值	6.043 Mbit/s	11.081 Mbit/s	1.425 Mbit/s	下降约 76.4%，突发供给明显不足
5 秒下行 P95	1.792 Mbit/s	3.568 Mbit/s	0.974 Mbit/s	下降约 45.6%
TCP RTT 均值	32.59 ms	38.66 ms	179.77 ms	增至 5.5 倍
TCP RTT P95	53.16 ms	69.55 ms	778.04 ms	增至 14.6 倍，最大达到 2.362 秒
TCP 相邻 RTT 抖动	8.53 ms	14.66 ms	229.66 ms	增至 26.9 倍
TCP 数据重传	4 次 / 0.538%	30 次 / 2.073%	308 次 / 23.193%	次数增至 77.0 倍，比例增至 43.1 倍
SYN/FIN/关闭段重试	13 次	15 次	867 次	增至 66.7 倍，连接控制阶段严重异常
间接拥塞线索	9 条	38 条	391 条	增至 43.4 倍
Wi-Fi station TX 重试类增量	1363	7950	71353	增至 52.3 倍，无线重试压力激增
WAN 丢包率	0%	0%	0%	未恶化，不支持蜂窝 WAN 为主因
WAN RTT P95	99.43 ms	94.05 ms	27.56 ms	反而更低，不支持蜂窝 WAN 为主因
手机 / 远端 TCP 零窗口	0 / 0	0 / 0	0 / 0	未见接收窗口耗尽
qdisc、WAN drop/error	未见异常	未见异常	均为 0	不支持 CPE 队列或蜂窝接口拥塞

异常归纳：频繁卡顿时，最突出的异常是 Wi-Fi 信号跌至约 -90 dBm、无线重试激增、TCP 尾时延和重传暴涨；蜂窝 WAN、队列丢包和 TCP 零窗口并未同步异常，因此故障主要集中在手机与 CPE 之间的 Wi-Fi/RF 最后一跳。

解释限制：下行流量为实际业务消费量，并非主动容量测试；station TX 重试类增量是驱动压力指标，不能直接换算成 IP 丢包率。

4 频繁卡顿事件时间线

频繁卡顿样本时间线（相对采集时间）



图 4 178 秒主事件时间线。下方 TCP 事件仅展示 summary.json 保留的前 100 条拥塞线索，不能据此把约 +87 秒解释为异常结束。

4 频繁卡顿事件时间线（续）

4.1 关键事件

阶段	相对时间	Flow	方向	事件	诊断含义
控制段异常起点	+1.824 s	00ccdb326d	down	handshake_or_close_retransmission	连接控制阶段已出现重试
首个数据重传	+9.606 s	5686ea4473	down	timeout_like_retransmission	业务数据传输早期即退化
早期重传簇	+13.699 s	0d1b52f624	down	fast_like_retransmission	多流、双方向重传开始聚集
持续风暴起点	+51.672 s	22f81c9403	up	timeout_like_retransmission	大报文超时型重传连续出现
持续风暴后段	+80.377 s	5686ea4473	down	timeout_like_retransmission	前100条清单截断前仍未恢复

4.2 事件规模

- 可见 TCP 数据重传 **308** 次，占可见 payload 包 **23.193%**。
- SYN/FIN/关闭控制段重试合计 **867** 次；该字段为合并计数，不能全部表述为“建连失败”。
- 间接拥塞线索 **391** 条，其中可推得约 **83** 条三次重复 ACK 线索；真实 cwnd 不可从转发连接直接读取。
- 可见 TCP RTT 均值/P95/最大值为 **179.77 / 778.04 / 2362.22 ms**。

事件截断：数据重传明细、控制段重试明细、拥塞线索明细仅保存前 100 条明细，但 summary 中的 308、867、391 为完整总数。完整逐秒事件时间线需要重新离线解析原始 pcap。

5 故障域定位

候选故障域	支持证据	反证/限制	判断
Wi-Fi / RF 最后一跳	RSSI -89.5 dBm；重试类计数约为基线 52.3 倍；吞吐峰值下降；业务 TCP RTT、抖动、重传同步恶化	驱动计数不能换算成 IP 丢包率；无 PHY PER/MCS 完整时间线	强支持
蜂窝 WAN	没有支持：0% ICMP 丢包，WAN drop/error 为 0	公网探针不是实际直播 CDN，不能排除特定远端路径瞬时问题	当前证据反对
CPE 队列拥塞	没有支持：rai0/br-lan/ccmni2 qdisc drop 均为 0	硬件快速路径可能绕过部分软件观测	未见支持
手机接收窗口耗尽	没有支持：手机/远端零窗口均为 0	零窗口只覆盖可见 TCP 子集，不覆盖 QUIC/UDP	未见支持
播放器缓存/解码/终端性能	现场人工观察到频繁卡顿	CPE 无播放器缓冲、rebuffer、解码掉帧和 selected bitrate 遥测	不可直接观测
远端/CDN	理论上仍可能影响特定业务流	三场景退化与 RSSI 梯度一致；通用 WAN 探针在严重样本中正常	非首要解释

5.1 诊断链

1. 人为压力条件使终端长期处于 -91~-89 dBm 极弱信号区。
2. 无线侧重试/失败压力显著增加，终端下行峰值降至 1.425 Mbit/s。
3. 可见业务连接出现 179.77 ms 平均 RTT、778.04 ms P95 和 23.19% 数据重传。
4. 直播缓冲通常浅于点播，持续供给不足和秒级尾时延更容易触发 rebuffer。
5. 同一窗口内现场观察到频繁卡顿，且 WAN/队列/零窗口未同步异常。

6 结论边界

可以下的结论：频繁卡顿窗口内，网络链路确实具备持续造成直播卡顿的条件；异常高度集中于极弱 Wi-Fi/RF 最后一跳，而不是 CPE→公网蜂窝路径。

不能下的结论：不能据此给出 RG660MK-EU 正常天线状态下的覆盖半径或性能验收值；不能把 23.19% 重传比例等同于端到端字节丢包率；不能证明每次画面停顿都由某一条 TCP 事件唯一触发。

主要不确定性

- 主事件为无 Wi-Fi 天线、远距离的受控压力场景，不代表正常部署。
- 三组没有统一记录片源、分辨率、编码码率、ABR 选择和缓存阶段；吞吐不能直接作为链路容量。
- 主事件 pcap 仅覆盖约 15.97% 的 Wi-Fi 下行，硬件快速转发仍生效。
- 三组 capture_log 均无法报告 tcpdump 内核丢包数；严重样本去除了 937 个重复 tap 包。
- 人工观察没有逐次卡顿时间戳，无法计算网络事件对播放器 rebuffer 的精确命中率。

综合置信度：网络故障域定位为 Wi-Fi/RF：高；Wi-Fi 为全部用户感知卡顿的唯一根因：中高。

7 恢复与复测建议

7.1 立即恢复

1. 停止压力场景，设备断电后恢复匹配的 Wi-Fi 天线和射频连接，避免带电插拔。
2. 恢复正常摆位、距离和遮挡条件，确认终端 RSSI 回到稳定可用区。
3. 使用同一直播源、固定清晰度和未缓存播放阶段，重新执行 180 秒复测。

7.2 建议验收项

层级	建议动作	目的
第一层	继续采集 RSSI、吞吐、WAN 探针、TCP RTT/重传/零窗口和 qdisc	低成本识别网络是否具备卡顿条件
终端侧	增加播放器 rebuffer 开始/结束、buffer level、selected bitrate 和 dropped frames 时间戳	把网络异常与真实卡顿逐次对齐
无线侧	补充每链路 MCS/NSS、PHY rate、PER、airtime、聚合与重试时间线	量化 RF 退化机制
高级增强	必要时离线重解析完整 pcap，或在旁路部署业务识别/分片节奏分析	提高业务归属和卡顿预测准确度

建议判定方式：恢复后若 WAN 正常、RSSI 改善且 TCP P95/重传回落，同时播放器不再上报 rebuffer，可形成完整恢复闭环。不要为了提高抓包覆盖而直接关闭 HNAT/WARP/WED，否则会改变被测系统。

附录 A 指标定义

指标	本报告定义	解释限制
终端下行吞吐	单关联终端条件下 rai0 TX 字节差除以真实 monotonic 时间间隔	是业务消费量，不是主动容量测试
WAN 探测	CPE 从活动蜂窝接口向 223.5.5.5 发起 ICMP	不经过手机 Wi-Fi，也不是实际直播 CDN
TCP RTT	软件可见包头中的 TCP timestamp echo 优先估算	只代表可见 TCP 子集，不覆盖全部快速转发或 QUIC
数据重传比例	识别出的 TCP payload 重传事件数 ÷ 可见上下行 payload 包数	不是无线重试率，也不是字节丢包率
零窗口	手机或远端 TCP advertised window 为 0 的事件	未观察到不等于播放器未阻塞
拥塞线索	数据重传与三次重复 ACK 的合计线索	不是直接读取的 cwnd，真实 cwnd 不可观测
驱动重试类计数	station/接口累计计数的窗口差分	MTK 驱动字段可能复用或别名化，仅用于趋势对比
pcap 覆盖	软件可见下行包头字节 ÷ Wi-Fi TX 字节	受 HNAT/WARP/WED 快速路径影响

附录 B 证据清单与复现

B.1 关键证据

证据	用途
summary.json	结构化主指标、协议统计、重传与覆盖率
station_samples.csv	信号、Wi-Fi/WAN 字节与驱动计数时间序列
wan_ping.txt	蜂窝 WAN 主动探测原始结果
target_headers.pcap	单终端 128-byte 包头；含地址/端口元数据，应按敏感证据管理
snapshot_start.txt / snapshot_end.txt	接口、qdisc 与内核计数差分
REPORT.md	单场景自动汇总

B.2 构建命令

```
python3 scripts/build_video_stall_diagnostic_pdf.py \  
  
  --baseline-dir reports/evidence/video_qoe_l1_20260825_103855 \  
  
  --degraded-dir reports/evidence/video_qoe_l1_20260825_184155 \  
  
  --stall-dir reports/evidence/video_qoe_l1_20260825_185401 \  
  
  --output reports/RG660MK-EU_频繁卡顿场景诊断报告_R1.1_20260825.pdf \  
  
  --html-output reports/RG660MK-EU_频繁卡顿场景诊断报告_R1.1_20260825.html
```

B.3 排除样本

17:33 的早期尝试未纳入正式比较：当时活动蜂窝出口已切换为 ccmni2，而旧采集参数仍监控 ccmni3，导致 WAN 探测不可用。专项构建仅使用 WAN 口径有效的三组证据。

报告生成：本地结构化证据自动构建

复核状态：PDF 输出校验通过